

GV: Dương Văn Hải

Nội dung

Lập trình đa luồng (multi-threading) trong Java hoặc Python.

Hướng dẫn và yêu cầu

Phần 1: Tạo Lập tiểu trình mới

- 1) Tạo một dự án có chứa lớp sau:

```
1 import java.time.LocalDateTime;
2 import java.time.format.DateTimeFormatter;
3
4 public class Program {
5     private int iterations;
6     private String message;
7     private int delay; // milliseconds
8
9     public Program(int iterations, String message, int delay) {
10         this.iterations = iterations;
11         this.message = message;
12         this.delay = delay;
13     }
14
15     public void start() {
16
17         //way 1
18         Thread thread = new Thread(this::displayMessage);
19         System.out.println(getCurrentTime() + " : Starting new thread.");
20         thread.start();
21         //way 2
22         //new Thread(() -> displayMessage()).start();
23
24     }
25
26     private void displayMessage() {
27         //
28         for (int count = 0; count < iterations; count++) {
29             System.out.println(getCurrentTime() + " : " + message);
30             try {
31                 Thread.sleep(delay);
32             } catch (InterruptedException e) {
33                 Thread.currentThread().interrupt();
34                 System.err.println("Thread was interrupted.");
35             }
36         }
37     }
38
39     private String getCurrentTime() {
40         return LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm:ss.SSSS"));
41     }
42 }
```

```

39 private String getCurrentTime() {
40     return LocalDateTime.now().format(DateTimeFormatter.ofPattern("HH:mm:ss.SSSS"));
41 }
42
43 public static void main(String[] args) {
44
45     Program example = new Program(5, "A thread example.", 500);
46
47     example.start();
48
49
50     for (int count = 0; count < 13; count++) {
51         System.out.println(example.getCurrentTime() + " : Continue processing...")
52         try {
53             Thread.sleep(2000);
54         } catch (InterruptedException e) {
55             Thread.currentThread().interrupt();
56             System.err.println("Main thread was interrupted.");
57         }
58     }
59
60
61     System.out.println("Main method complete. Press Enter.");
62     try {
63         System.in.read();
64     } catch (Exception e) {
65         e.printStackTrace();
66     }
67 }
68 }

```

- 2) Chạy chương trình trên (mục 4) và phân tích kết quả.
- 3) Phân tích ý nghĩa của từng dòng lệnh và ý nghĩa của cả chương trình trên.

Phần 2: Bài tập

- 1) Sử dụng chương trình đã cho trong mục 4 để xây dựng một chương trình cho phép 2 tiểu trình chạy song song, trong đó:
 - a. Sử dụng biến count dùng chung giữa hai tiểu trình
 - b. TiểuTrìnhCong: Tăng liên tục biến count lên 2500 lần.
 - c. TiểuTrìnhTru: Giảm liên tục biến count xuống 2500 lần.
- 2) Nhận xét về chương trình đã viết trong mục 7.
- 3) Sử dụng chương trình đã cho trong mục 4 để giải lập bài toán sản xuất và tiêu thụ (gồm 2 tiểu trình, 1 tiểu trình sản xuất và một tiểu trình tiêu thụ).
- 4) Viết chương trình lập trình song song để giải quyết bài toán nhân 2 ma trận